

面向金融检索增强生成的时点约束义务状态规划

匿名作者

2026 年 9 月

中文摘要

金融问答不是单一相关性排序问题，而是包含多个申报文件、财年、期间和信息可得时点的证据检索问题。本文提出 FinPlan-RAG：将问题解析为显式的文件一期间义务，维护证据状态，在实体、申报类型、财年、期间和截止时点约束下检索，同时主动寻找反证，并在义务闭合或预算耗尽时停止或保守拒答。本文给出相关性分数不足以保证证据闭合的下界证明、义务状态的 Bellman 递推、时点安全定理及“证据闭合不等于答案正确”的边界条件。在冻结的 5,600 个受控样本上，状态规划器的闭合率由单次检索的 0.1011 提高到 0.3655，平均查询次数由 10 降低到 8.8721，效用由 -0.4072 提高到 -0.3583；反证模块使反证召回率由 0.3154 提高到 0.6051，时点过滤在受控和验证试验中消除了观测到的未来文件泄漏。LOFin 和 FinGLM 审计试验显示较高的文件级闭合，但尚无答案准确率金标准，且 LOFin 中强时段元数据基线与本文方法闭合率接近。因此，本文只提出可审计的表示与过程贡献，不将文件闭合夸大为答案正确率或投资收益；达到《Quantitative Finance》稳定接收标准仍需完成本文给出的冻结数据、强基线、读者校准和经济决策敏感性路线。

关键词：金融问答；检索增强生成；时点有效性；证据闭合；自适应检索；可审计性
JEL 分类号：C45, C55, G17。

目录

第一章 研究背景与问题	1
第二章 相关研究与研究缺口	3
第三章 研究目标、理念与形式化定义	5
第四章 理论证明	7
4.1 相关性分数的不可识别性	7
4.2 义务状态的动态规划	7
4.3 时点安全与闭合—正确率边界	7
第五章 FinPlan-RAG 算法框架	9
5.1 解析与检索	9
5.2 状态更新、反证与停止	9
5.3 读者门与代码智能体接口	9
第六章 数据、实验与证据边界	11
6.1 受控实验	11
6.2 消融与预算敏感性	11
6.3 外部审计	11
6.4 失败模式	12
第七章 严格审稿挑战与 0905 路线	13
第八章 结论	15

第一章 研究背景与问题

金融申报文件同时包含实体、申报类型、财年、季度或半年度、比较期间以及公开可得时间。问题“比较某公司 2023 财年和 2024 财年收入”至少需要两个独立义务。若只按语义相关性取一个段落，系统可能混用不同申报、期间或未来文件；错误数字还可能被下游模型或投研备忘录直接使用。本文的核心问题是：在固定查询预算和历史截止时间下，显式的义务状态规划能否改善金融 RAG 的可靠性—成本前沿？

本文采用“研究理念—可证伪假设—证据层级”的组织方式。研究理念是：金融 RAG 的最小可审计单位不是文本块，而是带有文件和期间约束的义务。研究假设为：H1，显式义务提高文件与期间闭合；H2，时点过滤消除未来泄漏，但在资料缺失时产生覆盖权衡；H3，风险感知停止提高效用和查询效率，同时不增加无支持陈述。闭合率本身不代表答案正确率，后者需要独立读者评测。

第二章 相关研究与研究缺口

开放域 RAG 将检索器与生成器结合，但高相关段落不一定覆盖全部义务，也不一定属于截止时间允许的信息集 [Lewis et al., 2020, Mallen et al., 2023]。主动检索和自适应 RAG 根据问题复杂度调整检索时机或次数 [Jiang et al., 2023, Jeong et al., 2024]；ReAct、Reflexion 等智能体工作展示了迭代行动和自我修正 [Yao et al., 2023, Shinn et al., 2023]。长期记忆研究进一步引入时间图、记忆巩固和长程评测 [Packer et al., 2023, Rasmussen et al., 2025, Maharana et al., 2024, Wu et al., 2024]，POMDP 与主动感知理论则为不完全观测下的受控信息获取提供了形式工具 [Krishnamurthy, 2017, Shi et al., 2025, Satsangi et al., 2018]。

现有工作缺少金融场景的统一证据契约：没有强制每一个实体—文件—财年—期间组合成为独立义务，也没有把反证、可得时间和保守拒答放入同一个状态变量。因此本文不声称提出更强的通用语言模型，而是提出可审计的检索规划层，并用受控机制试验和外部审计检验其边界。

第三章 研究目标、理念与形式化定义

对问题 q ，解析器输出

$$O(q) = \{o_i\}_{i=1}^m, \quad o_i = (e_i, f_i, y_i, p_i, d_i),$$

其中 e 为实体， f 为申报类型， y 为财年， p 为期间， d 为比较方向或统计量。候选文件 z 包含 $(e_z, f_z, y_z, p_z, a_z)$ ， a_z 为公开可得时间，给定截止时间 c 时只有 $a_z \leq c$ 的文件可见。状态定义为

$$x_t = (O_t, U_t, C_t, n_t, F_t, \text{closed}_t),$$

其中 U_t 、 C_t 分别为未解决和已覆盖义务， n_t 为查询次数， F_t 为未来文件诊断。仅当所有义务均有时点有效的支持证据且不存在高风险缺口时， $\text{closed}_t = 1$ 。

若查询成本为 λ ，无支持陈述惩罚为 η ，未来泄漏惩罚为 ρ ，预算为 B ，策略 π 的目标为

$$J(\pi) = \mathbb{E}_\pi[\mathbf{1}\{\text{closed}_T\} - \lambda n_T - \eta A_T - \rho L_T], \quad n_T \leq B.$$

该目标衡量可靠性—成本权衡，不是收益预测或投资建议。

第四章 理论证明

4.1 相关性分数的不可识别性

令 $s(z, q)$ 为任意标量相关性分数，分数纤维为 $\mathcal{F}_r = \{z : s(z, q) = r\}$ 。

命题 4.1 (分数纤维下界). 若同一分数纤维中存在义务有效性不同的两个文件，则只观察 $s(z, q)$ 的策略无法保证选出正确证据；在两个文件等先验下，错误率至少为 $1/2$ 。

证明. 两个世界向策略提供相同观测 r ，因此策略必须采取相同动作；该动作至少在一个世界中无效。等先验下 Bayes 错误率至少为一半。□

4.2 义务状态的动态规划

设 a_t 为检索、核验或拒答动作， $x_{t+1} \sim P(\cdot | x_t, a_t)$ ， $V_t(x)$ 为剩余预算下的最优未来效用。

定理 4.1 (义务状态 Bellman 递推). 在证据更新满足 *Markov* 性且成本可加时，

$$V_t(x) = \max_{a \in \mathcal{A}(x)} \{r(x, a) + \mathbb{E}[V_{t+1}(X') | x, a]\},$$

终点值为 $V_T(x) = \mathbf{1}\{\text{closed}(x)\} - \eta A(x) - \rho L(x)$ 。当关闭义务具有正价值时，仅含相关性分数的状态一般不保持价值。

证明. 对第一步动作条件化，即可将即时奖励与最优后续价值分离；Markov 假设保证 x 足以决定后续分布；有限时域反向归纳得到递推。两个历史即使相关性分数相同，只要未解决义务不同，其关闭价值就不同，因此分数状态不是充分状态。□

4.3 时点安全与闭合—正确率边界

定理 4.2 (截止时间安全性). 若每个检索文件均满足 $a_z \leq c$ 且读者只接收检索到的片段，则相对于截止时间 c 的未来文件泄漏率为零。

证明. 所有读者可见片段都满足可得时间约束，因此 $a_z > c$ 的片段不可能进入上下文，泄漏指示变量恒为零。□

令 G 表示义务闭合, S 表示读者在闭合上下文上保持正确, Y 表示答案正确, 则

$$P(Y) \geq P(G)P(S | G) - P(\text{无支持陈述} | G).$$

该不等式说明闭合与答案正确之间还缺少读者级声音性、数值准确率和校准实验。

第五章 FinPlan-RAG 算法框架

5.1 解析与检索

确定性解析器把 FY、Q1—Q3、年度、半年度、上一年和前 n 期映射到规范文件一期间元组；多期比较中的每个元组保持为独立义务。每轮选择风险最高的未解决义务，形成 $q \oplus o$ 定向查询，并绑定实体、申报类型、财年、期间和截止时间。稀疏 BM25、稠密向量和混合 RRF 是可替换后端；当前受控试验使用确定性稀疏后端。

5.2 状态更新、反证与停止

候选证据经过字段核验后写入证据账本，同时搜索冲突或反证。风险分数由未解决状态、缺失元数据、冲突程度和剩余预算共同决定。停止规则为：所有义务有时点有效支持且无高风险缺口时关闭并停止；预算仍有剩余时检索下一个义务；预算耗尽时结构化拒答。相关性分数从不单独触发关闭。

5.3 读者门与代码智能体接口

读者门输出“带引用的有根据答案”或“包含未解决义务和诊断信息的拒答”。`finplan_rag_plan` 采用每行一个 JSON 对象的接口和 OpenAI 兼容函数模式，可被 Codex、Claude Code 及其他代码智能体调用。该接口是工程适配，不构成不同模型之间的性能结论。

图 5.1 保留完整工程总览。其中心循环是科学贡献，外围解析器、账本、读者门和代理接口是支撑模块。正式投稿时建议采用第六章给出的三面板简化图。

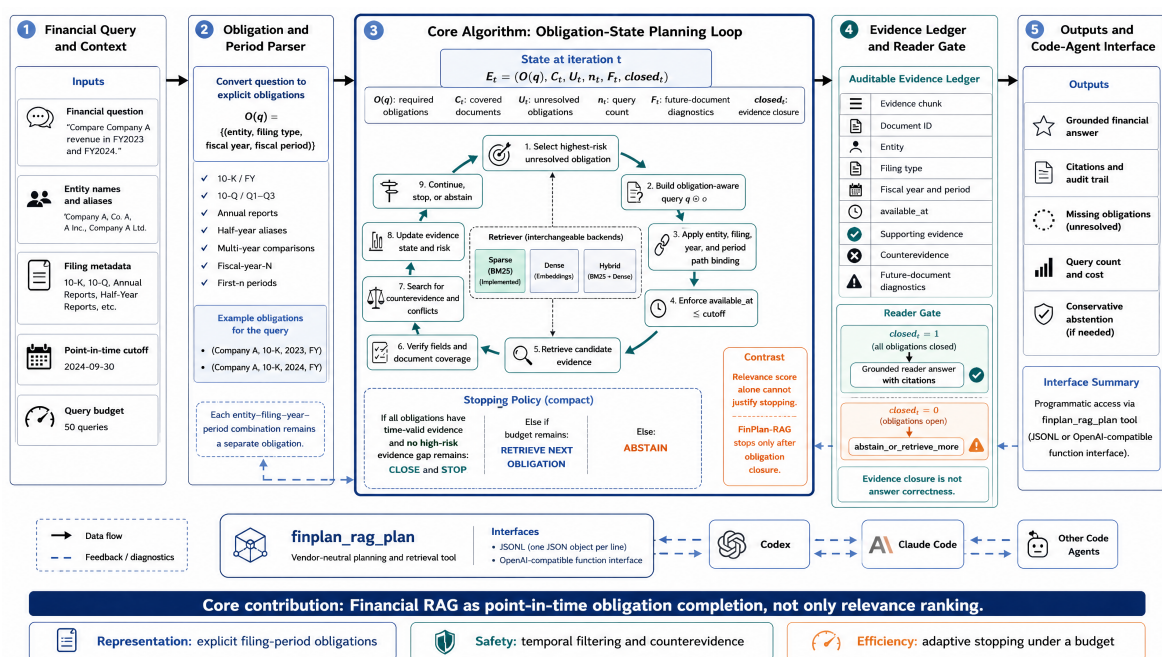


图 5.1: FinPlan-RAG 完整系统图 (当前版本)。由于信息单元较多, 适合作为总览或附录图; 主文应使用突出四阶段义务状态循环的简化版本。

第六章 数据、实验与证据边界

6.1 受控实验

冻结受控基准包含 20 个随机种子、每世界 40 个案例、7 个世界，共 5,600 个案例，预算为 10。单次检索、固定分解、通用自适应和 FinPlan 状态规划的结果如下。这里的“准确率”是受控世界中的过程标签，不应解释为真实金融问答答案准确率。

表 6.1: 受控基准结果（5,600 个案例均值）。

方法	准确率	闭合率	过度主张	反证召回	查询次数	效用
单次检索	.0662	.1011	.0038	.6509	10.0000	-.4072
固定分解	.1748	.2930	.0136	.6579	10.0000	-.3630
通用自适应	.1929	.3425	.0154	.6319	10.0000	-.3708
FinPlan 状态	.1909	.3655	.0132	.6051	8.8721	-.3583

6.2 消融与预算敏感性

移除反证模块后，反证召回由.6051 降至.3154，过度主张由.0132 升至.0350，效用因节省核验成本而变为-.2840。移除停止策略使查询次数升至 10、效用降至-.3696。移除时点过滤后，受控样本未来泄漏率为.5020。预算为 1、2、4、6、10、16 时，闭合率分别为 0、0、.0293、.1816、.3655、.4552；更多查询并不保证效用单调增加。

6.3 外部审计

LOFin 公开数据集（ $n = 1,572$ ，预算 4）上，FinPlan v9 闭合率为.8919、错误文件率为.3108、义务精确匹配率为.4637；强时段元数据填充基线闭合率约为.895，因而不能据此宣称策略优越。FinGLM（ $n = 1,829$ ，11,587 份年度报告）上，v9 闭合率为.997813、错误文件率为.012575，通用自适应分别为.988518 和.271186，但金标准是自行构造的文件级标签。SEC 时点留出试验（12 条谱系）中，参考策略闭合 10/12、无时点策略闭合 7/12；未来泄漏为 0/12 对 5/12，McNemar 精确 $p = .0625$ 。中国混合期间探索试验冻结集为 3 个案例，期间感知策略闭合 3/3，实体一年度策略为 0/3；该试验仅使用确定性字段读取器，不能支持 SOTA 结论。

6.4 失败模式

主要失败来自文件缺失或延迟、非标准财年、修订文件重复、元数据错误和读者在正确检索上下文上的数值错误。证据账本会把这些问题暴露为未解决义务或诊断信息，但不能修复不存在的来源，因此拒答是有效输出。

第七章 严格审稿挑战与 0905 路线

《Quantitative Finance》投稿应使用标题、摘要、关键词、正文、图表、参考文献以及数据与伦理声明；英文稿已按 12 号字体、双倍行距和作者一年份引用的通用 Taylor&Francis 布局准备，最终需替换为期刊官方 bst 样式。稳定接收前必须补齐：两套冻结真实金融数据、公司和期间留出、BM25/稠密/混合 RRF/单次/固定分解/通用自适应/HiREC 风格/元数据填充等强基线；解析、期间绑定、反证、停止、截止时间、读者门、期间打乱和时间戳噪声消融；至少 100 个盲审读者锚点；数值答案准确率、无支持陈述率、校准、引用完整性、错误文件率、未来泄漏、查询、token 暴露和成本；以及一个财务比率、预测或决策敏感性任务。建议门槛为：两套冻结数据上答案准确率较最强基线提高至少 3 个百分点且 95% 区间不跨零，闭合率至少.95，义务精确匹配至少.85，错误文件率不高于.20，未来泄漏为零，无支持陈述率不高于.05；否则应收窄为“表示感知的金融检索与保守拒答”贡献。

当前图过于复杂，不适合主文双栏宽度。建议主文仅保留三面板：A “问题—义务解析”，B “选择—检索—核验—更新/停止”的四阶段循环，C “证据账本—读者门—答案/拒答”；把后端比较、九步展开和 Codex/Claude 标识移至附录。用于 GPT Image 的英文提示词已写入路线方案，并控制在 4,000 字符以内。

第八章 结论

FinPlan-RAG 将金融 RAG 定义为带时点约束的义务完成问题。理论证明说明为何必须维护义务状态，受控实验显示闭合、反证召回和查询效率改善，外部审计则验证可迁移性并暴露答案级金标准不足。当前最稳健的结论是一个可复现、可审计的规划契约，而不是已经证明的答案准确率或投资绩效提升。

参考文献

- David Abel, Dilip Arumugam, Lucas Lehnert, and Michael L. Littman. Value preserving state-action abstractions. In *International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*, pages 1639–1650, 2020.
- Peter Auer, Nicolo Cesa-Bianchi, and Paul Fischer. Finite-time analysis of the multi-armed bandit problem. *Machine Learning*, 47(2–3):235–256, 2002.
- Kun Cai, Yufei Du, Bin Liang, Yujie Xiang, Lin Gui, Zhaoyang Li, Bo Wang, Yao Yu, Hongru Wang, Kam-Fai Wong, and Rui Xu. Flexibly utilize memory for long-term conversation via a fragment-then-compose framework. In *Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2025. doi: 10.18653/v1/2025.emnlp-main.1069. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.emnlp-main.1069>.
- Edward Y. Chang. Trivium: Temporal regret as a first-class objective for causal-memory controllers. Baseline PDF supplied in the project directory; local artifact verifies the probe/log core only.
- Miguel A. Hernan and James M. Robins. *Causal Inference: What If*. Chapman and Hall/CRC, 2020.
- Yushi Hu, Yucheng Wang, and Julian McAuley. Evaluating memory in llm agents via incremental multi-turn interactions. *arXiv preprint arXiv:2507.05257*, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2507.05257>.
- Guido W. Imbens and Donald B. Rubin. *Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences*. Cambridge University Press, 2015.
- Seongyun Jeong, Jinheon Baek, Soyeong Cho, Sung Ju Hwang, and Jangwon Park. Adaptive-rag: Learning to adapt retrieval-augmented large language models through question complexity. In *Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*, 2024. doi: 10.18653/v1/2024.naacl-long.389. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.naacl-long.389>.

- Zhengbao Jiang, Fangkai Xu, Luyu Gao, Zhiqing Sun, Qian Liu, Jane Dwivedi-Yu, Yiming Yang, Jamie Callan, and Graham Neubig. Active retrieval augmented generation. In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2023. doi: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.495. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.495>.
- Seungone Kim, Yejin Lee, Seungwoo Kim, Hyungseok Kim, and Sungsoo Cho. Pre-storage reasoning for episodic memory: Shifting inference burden to memory for personalized dialogue. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2025*, 2025. doi: 10.18653/v1/2025.findings-emnlp.1204. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.findings-emnlp.1204>.
- Vikram Krishnamurthy. Pomdp structural results for controlled sensing. *arXiv preprint arXiv:1701.00179*, 2017. URL <https://arxiv.org/abs/1701.00179>.
- Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Kuttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktaschel, Sebastian Riedel, and Douwe Kiela. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 9459–9474, 2020. URL <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html>.
- Lihong Li, Thomas J. Walsh, and Michael L. Littman. Towards a unified theory of state abstraction for MDPs. In *International Symposium on Artificial Intelligence and Mathematics*, 2006.
- Jiaqi Liu, Yaofeng Su, Peng Xia, Siwei Han, Zeyu Zheng, Cihang Xie, Mingyu Ding, and Huaxiu Yao. Simplemem: Efficient lifelong memory for llm agents. Baseline PDF supplied in the project directory; native LoCoMo results and protocol are reported separately in this paper.
- Adyasha Maharana, Dong-Ho Lee, Sergey Tulyakov, Mohit Bansal, Francesco Barbieri, and Yoav Fang. Evaluating very long-term conversational memory of llm agents. In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pages 13851–13870, 2024. doi: 10.18653/v1/2024.acl-long.747. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.747>.
- Alex Mallen, Akari Asai, Victor Zhong, Rajarshi Das, Daniel Khashabi, and Hananeh Hajishirzi. When not to trust language models: Investigating effectiveness of parametric and non-parametric memories. In *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2023. doi: 10.18653/v1/2023.acl-long.546. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.acl-long.546>.

- Charles F. Manski. *Partial Identification of Probability Distributions*. Springer, 2003.
- Susan A. Murphy. Optimal dynamic treatment regimes. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 65(2):331–366, 2003.
- Charles Packer, Sarah Wooders, Kevin Lin, Vivian Fang, Shishir G. Patil, Ion Stoica, and Joseph E. Gonzalez. Memgpt: Towards llms as operating systems. *arXiv preprint arXiv:2310.08560*, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2310.08560>.
- Yijiashun Qi, Xiang Xu, and Yuxuan Li. When not to write memory: Governing false promotion from correlated agent traces. Baseline PDF supplied in the project directory; write-time governance is not silently transferred to access-time authorization.
- Ashish Rana, Chia-Chien Hung, Qumeng Sun, Julian Martin Kunkel, and Carolin Lawrence. Oblivion: Self-adaptive agentic memory control through decay-driven activation. Baseline PDF supplied in the project directory; local verification is limited to the official decay core.
- Peter Rasmussen, Petro Paliychuk, Thomas Beauvais, James Ryan, and David Chalef. Zep: A temporal knowledge graph architecture for agent memory. *arXiv preprint arXiv:2501.13956*, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2501.13956>.
- Yash Satsangi, Shimon Whiteson, Frans A. Oliehoek, and Matthijs T. J. Spaan. Exploiting submodular value functions for scaling up active perception. *Autonomous Robots*, 42(2):209–233, 2018. doi: 10.1007/s10514-017-9666-5. URL <https://doi.org/10.1007/s10514-017-9666-5>.
- Chao Shi, Matthew R. Dorothy, and Justin Fu. Integrated control and active perception in pomdps for temporal logic tasks and information acquisition. *arXiv preprint arXiv:2504.13288*, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2504.13288>.
- Noah Shinn, Federico Cassano, Ashwin Berman, Ashay Gopinath, Karthik Narasimhan, and Shunyu Yao. Reflexion: Language agents with verbal reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 36, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2303.11366>.
- Baris Simsek. When to forget: A memory governance primitive. Baseline PDF supplied in the project directory; native task and metric are kept separate from the unified QA contract.
- Jorg Stoye. Minimax regret treatment choice with finite samples. *Journal of Econometrics*, 166(1):138–156, 2012.

- Hongye Tan, Zhen Zhang, Chao Ma, Xue Chen, Qi Dai, and Zhen Dong. Membench: Towards more comprehensive evaluation on the memory of llm-based agents. *arXiv preprint arXiv:2506.21605*, 2025a. URL <https://arxiv.org/abs/2506.21605>.
- Zhen Tan, Jiale Yan, I-Hung Hsu, Ruixuan Han, Zhen Wang, Long T. Le, Yuhang Song, Yiming Chen, Hamid Palangi, Gary Lee, Anirudh R. Iyer, Tianlong Chen, Hao Liu, Chang-Woo Lee, and Tomas Pfister. In prospect and retrospect: Reflective memory management for long-term personalized dialogue agents. In *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pages 8416–8439, 2025b. doi: 10.18653/v1/2025.acl-long.413. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.413>.
- Doyen Wu, Hao Wang, Wenhao Yu, Yiming Zhang, Kai-Wei Chang, and Yiming Dong. Longmemeval: Benchmarking chat assistants on long-term interactive memory. *arXiv preprint arXiv:2410.10813*, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2410.10813>.
- Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, and Yuan Cao. React: Synergizing reasoning and acting in language models. In *International Conference on Learning Representations*, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2210.03629>.
- Bowen Yuan, Yu Su, and Kaifeng Yao. Diagnosing retrieval vs. utilization bottlenecks in llm agent memory. In *International Conference on Learning Representations*, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.02473>.
- Xiaohui Zhang, Zequn Sun, Chengyuan Yang, Yaqin Jin, Yazhong Zhang, and Wei Hu. Actmem: Bridging the gap between memory retrieval and reasoning in llm agents. Baseline PDF supplied in the project directory; local paper-mechanism row uses an open-weight substitute.
- Zhe Zhou, An Qu, Zhen Wu, Seungone Kim, Aditya Prakash, and Daniela Rus. Mem1: Learning to synergize memory and reasoning for efficient long-horizon agents. *arXiv preprint arXiv:2506.15841*, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2506.15841>.
- Mingshu Zou, Zhen Guo, Lei Liang, Zhihao Wang, Qian Wang, Qiang Wen, Irwin King, Liang Qu, and Zhaocheng Xu. Remember the decision, not the description: A rate-distortion framework for agent memory. *arXiv preprint arXiv:2605.10870*, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2605.10870>. Decision-centric rate-distortion memory with an exact downstream-decision forgetting boundary.